Maniobra y navegación

Manœuvre et navigation

PER · Capítulo 7 · Chapitre 7 — cours bilingue espagnol-français.

1	Las amarras	Les amarres
2	Gobierno de la embarcación	Gouverner le bateau
3	La hélice y sus efectos	L'hélice et ses effets
4	Evolución, ciaboga y dos motores	Giration, demi-tour sur place et bimoteur
5	Viento, corriente y mar	Vent, courant et mer
6	Desatracar	Quitter le quai
7	Atracar de costado	Accoster le long du quai
8	De punta, abarloado y a una boya	Cul ou nez à quai, à couple et sur bouée

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 7 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

1 · Las amarras Les amarres

Vocabulario de la maniobra · Le vocabulaire de la manœuvre

Término · terme	Significado · sens
Adujar · lover	Recoger un cabo en vueltas ordenadas (adujas), listo para usar · ranger un cordage en boucles régulières, prêt à servir
Hacer firme · tourner, frapper	Sujetar un cabo para que quede fijo y no se mueva · fixer un cordage pour qu'il ne bouge plus
Tomar vueltas · prendre des tours	Dar vueltas al cabo alrededor de una cornamusa o bita · enrouler le cordage autour d'un taquet ou d'une bitte
Encapillar · capeler	Pasar la gaza de una amarra por un noray · passer l'œil d'une amarre sur un bollard
Cobrar · reprendre, embraquer	Recoger un cabo tirando de él a mano · ramener un cordage en tirant à la main
Virar · virer	Cobrar un cabo o una cadena con una máquina (molinete, winche) · ramener un cordage ou une chaîne avec une machine (guindeau, winch)
Templar (tesar) · raidir	Dar tensión a un cabo, cable o cadena · mettre un cordage, un câble ou une chaîne sous tension
Lascar (amollar) · choquer, mollir	Aflojar poco a poco un cabo que trabaja · relâcher peu à peu un cordage qui travaille
Arriar · filer, affaler	Aflojar o soltar un cabo; también bajar una vela o una bandera · laisser filer un cordage ; aussi descendre une voile ou un pavillon
Largar · larguer	Soltar del todo una amarra y dejarla libre · lâcher complètement une amarre
Abozar · bosser	Sujetar provisionalmente un cabo o una cadena con una boza (cabo corto) · retenir provisoirement avec une bosse (bout court)
Amarrar por seno · amarrer en double	Pasar el cabo por el noray o la argolla y hacer firmes a bordo sus dos chicotes · passer le cordage autour du bollard ou dans l'anneau et fixer ses deux bouts à bord

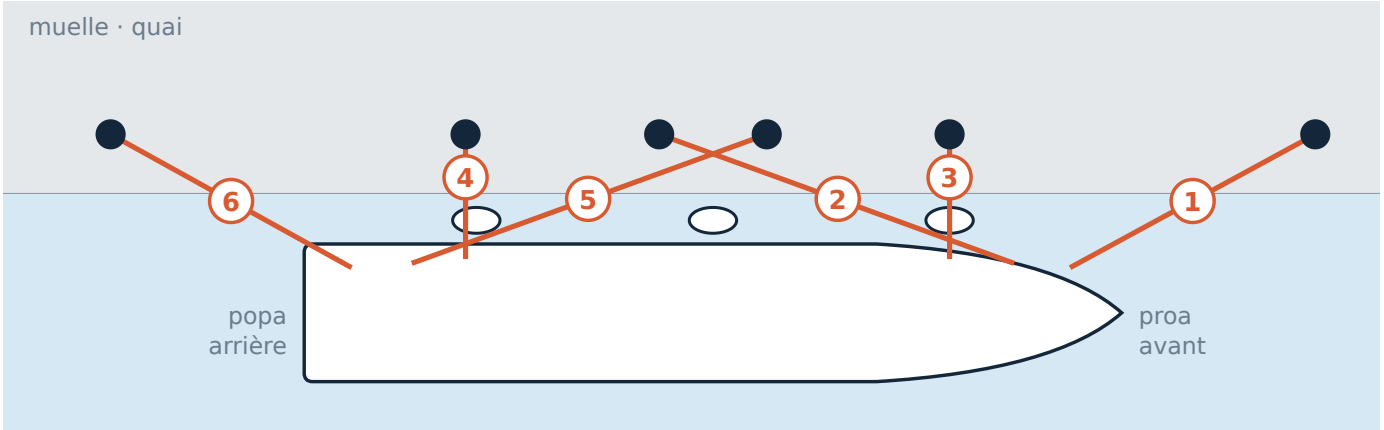
Amarrado por seno, el firme y el chicote quedan a bordo: se puede largar desde el barco sin ayuda de nadie en tierra.
Amarré en double, le dormant et le bout restent à bord : on peut larguer depuis le bateau sans l'aide de personne à terre.

Piège : À l'examen (Andalousie, 2023) : « Por “amarrar por seno” se entiende » → « Que el firme y el chicote se encuentran amarrados a bordo ». Autre question type : « templar » = donner de la tension à un cordage.

Cobrar es tirar de un cabo a mano; virar es hacerlo con el molinete o un winche.
« Cobrar », c'est tirer un cordage à la main ; « virar », c'est le faire au guindeau ou au winch.

Piège : « cobrar » veut aussi dire « encaisser » (de l'argent) et « virar » veut aussi dire « tourner, changer de direction ». « Largar » (larguer, lâcher) n'a pas le sens de « largo » (long).

El nombre de las amarras · Le nom des amarres



1 **Largo de proa** pointe avant	2 **Esprín de proa** garde avant	3 **Través de proa** traversier avant
6 **Largo de popa** pointe arrière	5 **Esprín de popa** garde arrière	4 **Través de popa** traversier arrière

Vu de dessus, bâbord contre le quai. Les pointes (1, 6) partent vers l'extérieur, les gardes (2, 5) se croisent vers le milieu, les traversiers (3, 4) sont perpendiculaires au quai.

Amarrado de costado al muelle, lo normal es dar al menos cuatro amarras: los dos largos y los dos esprines; los traveses se añaden cuando hacen falta.
Amarré le long du quai, on passe normalement au moins quatre amarres : les deux pointes et les deux gardes ; on ajoute les traversiers quand c'est utile.

Piège : Amarrer « de costado » = le long du quai, par le flanc (« costado » = flanc, pas « côte »).

Los largos salen en diagonal hacia fuera: el largo de proa, desde la proa hacia delante; el largo de popa, desde la popa hacia atrás.
Les pointes partent en diagonale vers l'extérieur : la pointe avant, de l'avant vers l'avant ; la pointe arrière, de l'arrière vers l'arrière.

Piège : « largo » veut dire « long » ; ici, c'est le nom d'une amarre : la pointe (avant ou arrière).

Los esprines trabajan al revés que sus largos: el esprín de proa sale de la proa hacia popa e impide que el barco avance; el esprín de popa sale de la popa hacia proa e impide que retroceda.
Les gardes travaillent à l'inverse de leurs pointes : la garde avant part de l'avant vers l'arrière et empêche le bateau d'avancer ; la garde arrière part de l'arrière vers l'avant et l'empêche de reculer.

Piège : À l'examen, on lit « esprín », « spring » ou « springs » : c'est la même amarre. En français : garde.

Los traveses van perpendiculares al muelle y evitan que el barco se separe de él.
Les traversiers sont perpendiculaires au quai et empêchent le bateau de s'en écarter.

Piège : « través » = le travers, la direction perpendiculaire à l'axe du bateau.

La codera es una amarra que sujeta el barco por el lado contrario al muelle, hacia una boya, un muerto u otro barco, para que no golpee contra el muelle con mal tiempo.
La « codera » est une amarre qui retient le bateau du côté opposé au quai, vers une bouée, un corps-mort ou un autre bateau, pour qu'il ne cogne pas le quai par mauvais temps.

Qué hace cada amarra al cobrarla · Ce que fait chaque amarre quand on la reprend

Amarra · amarre	Acerca al muelle · rapproche du quai	Mueve el barco · déplace le bateau
Largo de proa · pointe avant	la proa · l'avant	avante · vers l'avant
Largo de popa · pointe arrière	la popa · l'arrière	atrás · vers l'arrière
Esprín de proa · garde avant	la proa · l'avant	atrás · vers l'arrière
Esprín de popa · garde arrière	la popa · l'arrière	avante · vers l'avant
Través de proa · traversier avant	la proa · l'avant	—
Través de popa · traversier arrière	la popa · l'arrière	—

Un largo lleva el barco hacia su propio extremo; un esprín lo lleva hacia el extremo contrario.
Une pointe entraîne le bateau vers sa propre extrémité ; une garde l'entraîne vers l'extrémité opposée.

Piège : À l'examen (Baléares) : « ¿Qué cabo de amarre al virarlo acerca la popa al muelle e imprime al buque un movimiento hacia proa? » → « Spring de popa ». « [...] para atracar la popa y mover la embarcación hacia atrás » → « Largo de popa ». « Al cobrar de un largo de proa » → « Se atraca la proa y el barco va avante ». L'arrière s'écarte et le bateau recule → spring de proa.

Si se larga la amarra que está trabajando, el barco se mueve hacia donde lo empujan el viento o la corriente.
Si l'on largue l'amarre qui travaille, le bateau part là où le poussent le vent ou le courant.

Elegir las amarras según el viento y la corriente · Choisir les amarres selon le vent et le courant

Trabajan las amarras que se oponen al viento o a la corriente: con viento de proa, el largo de proa y el esprín de popa; con viento de popa, el largo de popa y el esprín de proa.
Ce sont les amarres opposées au vent ou au courant qui travaillent : vent de l'avant, la pointe avant et la garde arrière ; vent de l'arrière, la pointe arrière et la garde avant.

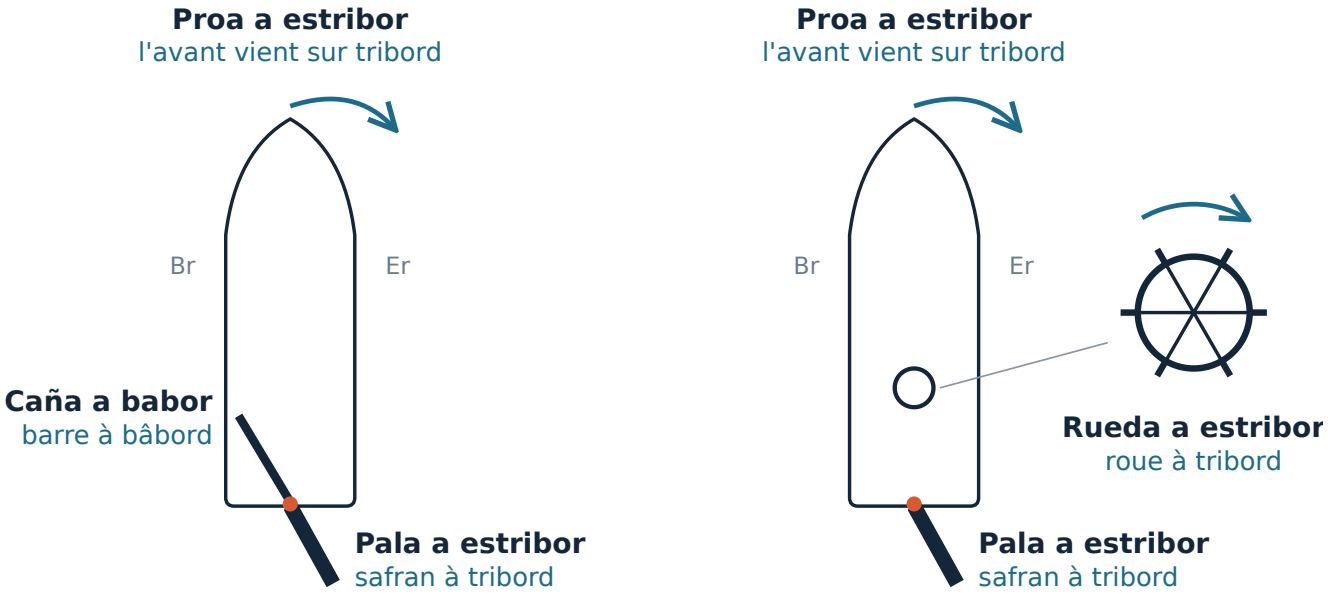
Con viento de tierra, que tiende a separar el barco del muelle, trabajan sobre todo los traveses, ayudados por los esprines.
Avec un vent du quai (« de tierra »), qui tend à écarter le bateau, ce sont surtout les traversiers qui travaillent, aidés par les gardes.

Piège : À l'examen (Baléares) : atracado de costado, viento de través que tiende a desatracar → « Traveses y springs ».

Con viento de fuera, el barco queda apretado contra el muelle: lo importante entonces son las defensas.
Avec un vent du large (« de fuera »), le bateau est plaqué contre le quai : l'essentiel, ce sont alors les pare-battages.

Con mal tiempo se doblan las amarras y se protegen del roce allí donde tocan el barco o el muelle.
Par mauvais temps, on double les amarres et on les protège du frottement là où elles touchent le bateau ou le quai.

2 · Gobierno de la embarcación Gouverner le bateau



Vu de dessus, pour faire venir l'avant sur tribord. À gauche : on pousse la barre franche à bâbord, le safran part à tribord. À droite : on tourne la roue vers tribord, comme un volant, et le safran part du même côté.

Con caña, la pala del timón se va al lado contrario de la caña: para caer a estribor, se lleva la caña a babor.
Avec une barre franche (« caña »), le safran part du côté opposé à la barre : pour venir sur tribord, on pousse la barre vers bâbord.

Piège : En espagnol, le bateau « cae » (tombe) d'un côté : « caer a estribor » = venir sur tribord, tourner à droite.

Con rueda, la pala va al mismo lado al que se gira la rueda, como el volante de un coche; los guardines o un sistema hidráulico transmiten el giro a la mecha del timón.
Avec une roue (« rueda »), le safran part du côté où l'on tourne la roue, comme le volant d'une voiture ; des drosses (« guardines ») ou un système hydraulique transmettent la rotation à la mèche du gouvernail.

Timón a la vía (o al medio): la pala está alineada con la quilla y el barco sigue recto. Meter el timón a una banda es girarlo hacia ese lado.
Barre au centre (« a la vía » ou « al medio ») : le safran est dans l'axe de la quille et le bateau va droit. « Meter el timón a una banda », c'est tourner le safran vers ce côté.

Piège : « la vía » = la voie, ici « dans l'axe ». « Banda » = le côté du bateau (bâbord ou tribord), pas une « bande ». « timón a estribor » = safran à tribord, donc l'avant vient sur tribord (roue tournée vers tribord). Avec une barre franche, on la pousse alors vers bâbord.

El timón solo actúa si el agua corre por la pala; cuanto más agua pasa, más efecto tiene. Por eso, para aumentar el efecto del timón se aumentan las revoluciones.
La barre n'agit que si l'eau coule le long du safran ; plus il passe d'eau, plus l'effet est fort. C'est pourquoi, pour augmenter l'effet de la barre, on augmente le régime moteur.

Piège : À l'examen (Baléares, déc. 2025) : « Para aumentar el efecto del timón, deberemos » → « Aumentar las revoluciones ». (Baléares, sept. 2025) : « Para completar una caída del rumbo de la embarcación en el menor tiempo posible » → « Todo el timón a la banda y máxima velocidad ».

Arrancada es la velocidad que el barco conserva por inercia cuando se para la máquina; es mayor cuanto más pesado es el barco.
L'« arrancada », c'est l'erre : la vitesse que le bateau garde par inertie quand on stoppe le moteur ; elle est d'autant plus grande que le bateau est lourd.

Piège : « arrancada » ne veut pas dire « arrachement » : c'est l'erre. « Con arrancada avante » = avec de l'erre en avant ; « quitar la arrancada » = casser l'erre.

Velocidad de gobierno es la velocidad mínima con la que el timón todavía responde.
La « velocidad de gobierno » est la vitesse minimale à laquelle la barre répond encore.

Piège : À l'examen (Baléares) : « ¿Cómo se denomina la velocidad mínima necesaria para que la acción del timón sea efectiva? » → « De gobierno » (ou « Velocidad de gobierno »). Pour entrer et sortir du port : barre en mode manuel (pas de pilote automatique) et vitesse réduite, mais jamais sous la vitesse de gouverne. Bonne réponse selon la session : « velocidad mínima de gobierno » (déc. 2024), « reduciría la velocidad a la mínima de gobierno » (sept. 2024), « velocidad por encima de la mínima de gobierno » (avril 2024, face à « por debajo »).

Al parar la máquina el barco sigue avanzando un buen rato: hay que pararla con antelación o dar atrás para quitar la arrancada.
Moteur stoppé, le bateau continue d'avancer un bon moment : il faut stopper à l'avance ou battre en arrière pour casser l'erre.

3 · La hélice y sus efectos L'hélice et ses effets



Hélice dextrógira
pas à droite : sens horaire

Hélice levógira
pas à gauche : sens antihoraire

On regarde l'hélice depuis l'arrière du bateau, moteur en marche avant. En marche arrière, chaque hélice tourne dans l'autre sens.

Una hélice dextrógira gira, en marcha avante y vista desde popa, en el sentido de las agujas del reloj; una levógira gira al contrario.
Une hélice « dextrógira » tourne, en marche avant et vue de l'arrière, dans le sens des aiguilles d'une montre ; une hélice « levógira » tourne dans l'autre sens.

Piège : dextrógira = pas à droite ; levógira = pas à gauche. À l'examen (Baléares) : « Se dice que una hélice es levógira si en marcha avante » → « Gira en sentido contrario a las agujas del reloj ».

La mayoría de los barcos de una sola hélice y de los motores fueraborda llevan hélice dextrógira. Todo lo que sigue se refiere a ella; con una levógira, todo ocurre al revés.
La plupart des bateaux à une seule hélice et des moteurs hors-bord ont une hélice pas à droite. Tout ce qui suit la concerne ; avec une hélice pas à gauche, tout se passe à l'inverse.

Las tres corrientes y fuerzas · Les trois courants et forces

Corriente de aspiración: el agua que la hélice aspira por delante. En marcha avante no hace caer el barco a ninguna banda.
Courant d'aspiration : l'eau que l'hélice aspire devant elle. En marche avant, il ne fait tourner le bateau d'aucun côté.

Corriente de expulsión: el chorro que la hélice lanza hacia popa en marcha avante, o hacia proa en marcha atrás; es la que empuja el barco.
Courant de refoulement (« expulsión ») : le jet que l'hélice envoie vers l'arrière en marche avant, ou vers l'avant en marche arrière ; c'est lui qui pousse le bateau.

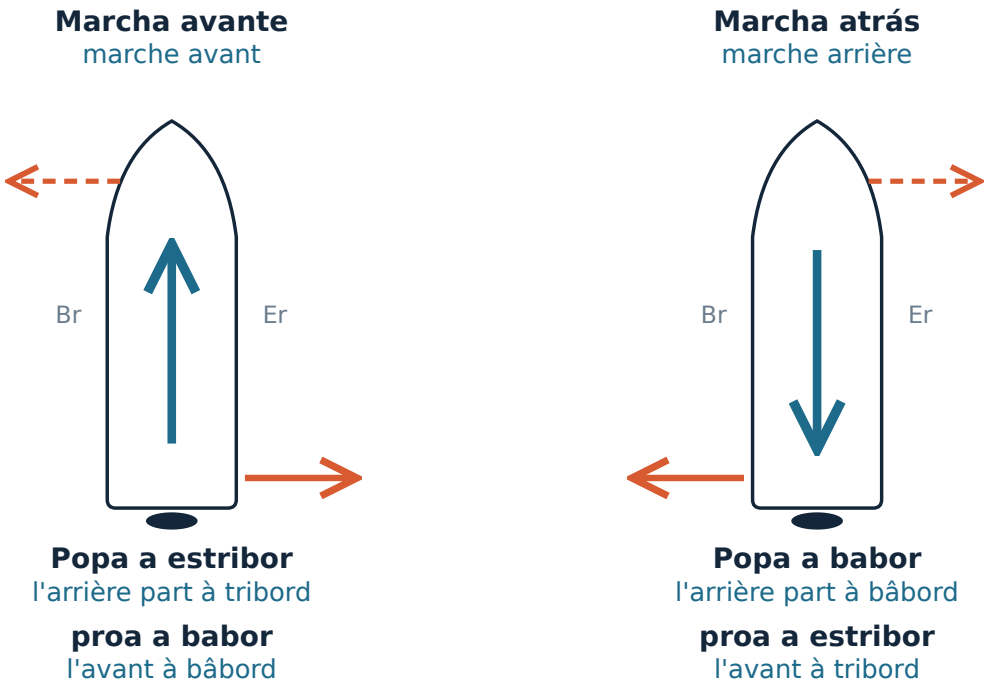
Piège : À l'examen (Baléares) : « La hélice de una embarcación, al girar y mover la masa de agua en contacto con ella, genera » → « La corriente de aspiración y de expulsión ».

En marcha avante, la corriente de expulsión golpea la pala del timón: por eso el timón gobierna en cuanto se da avante. Con el timón a la vía, el efecto lateral de esta corriente es pequeño y hace caer la popa a babor.
En marche avant, le courant de refoulement frappe le safran : c'est pourquoi la barre agit dès qu'on embraye en avant. Barre au centre, l'effet latéral de ce courant est faible et pousse l'arrière vers bâbord.

En marcha atrás, la corriente de expulsión va hacia proa y golpea el costado de estribor junto a la popa: la popa cae a babor.
En marche arrière, le courant de refoulement part vers l'avant et frappe le flanc tribord près de l'arrière : l'arrière part vers bâbord.

Presión lateral de las palas: la pala de abajo trabaja en agua más profunda y empuja más que la de arriba, y la hélice «rueda» hacia un lado como una rueda sobre el fondo. En marcha avante, la popa cae a estribor; en marcha atrás, a babor.
Poussée latérale des pales (effet de pas) : la pale du bas travaille dans une eau plus profonde et pousse plus que celle du haut, et l'hélice « roule » sur le côté comme une roue sur le fond. En marche avant, l'arrière part vers tribord ; en marche arrière, vers bâbord.

Piège : « presión lateral de las palas » = l'effet de pas (en anglais : prop walk).



Hélice dextrógira, bateau parti de l'arrêt, barre au centre (vu de dessus). Flèche bleue : la poussée. Flèches orange : l'arrière part d'un côté, l'avant pivote de l'autre. L'effet est faible en avant, fort en arrière.

Hélice dextrógira, desde parado · hélice pas à droite, depuis l'arrêt	**Marcha avante · marche avant**	**Marcha atrás · marche arrière**
Presión lateral de las palas · effet de pas	popa a estribor · arrière à tribord	popa a babor · arrière à bâbord
Corriente de expulsión (timón a la vía) · courant de refoulement (barre au centre)	popa a babor, débil · arrière à bâbord, faible	popa a babor · arrière à bâbord
Resultado · résultat	popa a estribor, proa a babor (poco) · arrière à tribord, avant à bâbord (peu)	popa a babor, proa a estribor (mucho) · arrière à bâbord, avant à tribord (beaucoup)

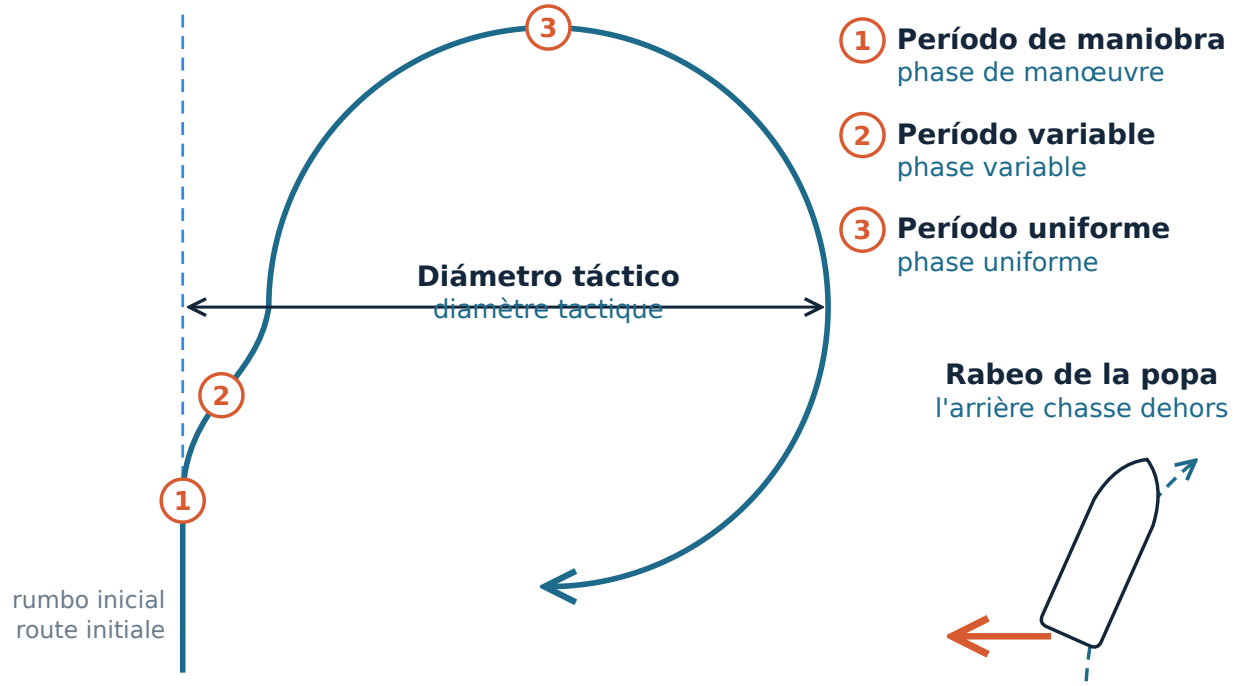
En marcha avante, la presión lateral domina al arrancar; en cuanto el barco coge arrancada, manda el timón y estos efectos casi desaparecen.
En marche avant, l'effet de pas domine au démarrage ; dès que le bateau prend de l'erre, c'est la barre qui commande et ces effets disparaissent presque.

En marcha atrás los dos efectos se suman y el timón apenas gobierna hasta que el barco tiene arrancada atrás: la popa se va claramente a babor. Según el examen, en marcha atrás predomina la presión lateral de las palas.
En marche arrière, les deux effets s'additionnent et la barre n'agit presque pas tant que le bateau n'a pas d'erre en arrière : l'arrière part nettement vers bâbord. Selon l'examen, en marche arrière c'est l'effet de pas qui prédomine.

Piège : À l'examen (Baléares, sept. 2026) : hélice dextrógira, bateau stoppé sans erre, barre au centre, machine en arrière, « ¿Qué efecto predomina sobre la maniobra y hacia qué banda cae la popa? » → « Predomina el efecto de la presión lateral de las palas (efecto de pala), y la popa cae a babor ». La réponse « Predomina el efecto de la corriente de expulsión sobre el timón, y la popa cae a babor » est fausse. Hélice levógira, tout s'inverse : « Partiendo del reposo, la presión lateral de las palas de una hélice levógira en marcha avante » → « Hace que la proa caiga a estribor » (Baléares, sept. 2024) ; en arrière → la popa cae a estribor, donc la proa cae a babor.

> **Por eso, con hélice dextrógira es más cómodo atracar de costado por babor: al dar atrás para frenar, la popa se acerca sola al muelle.**
> C'est pourquoi, avec une hélice pas à droite, il est plus facile d'accoster bâbord à quai : quand on bat en arrière pour freiner, l'arrière se rapproche tout seul du quai.

4 · Evolución, ciaboga y dos motores Giration, demi-tour sur place et bimoteur



Safran tout à tribord (l'avant vient sur tribord), moteur constant. 1 : on met la barre ; 2 : le bateau commence à tourner et perd de la vitesse ; 3 : il décrit un cercle régulier. Pendant le virage, l'arrière chasse vers l'extérieur (rabeo).

La curva de evolución es la trayectoria que describe el barco cuando gira con el timón y la máquina fijos.
La courbe de giration (« curva de evolución ») est la trajectoire que décrit le bateau quand il tourne avec la barre et le moteur fixes.

Tiene tres fases: período de maniobra, desde que se mete el timón hasta que llega al ángulo pedido; período variable, en el que el barco empieza a caer, pierde velocidad y se escora; y período uniforme, en el que gira en un círculo regular a velocidad constante, menor que la inicial.
Elle a trois phases : la phase de manœuvre, du moment où l'on met la barre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'angle voulu ; la phase variable, où le bateau commence à tourner, perd de la vitesse et gîte ; et la phase uniforme, où il tourne sur un cercle régulier à vitesse constante, plus faible qu'au départ.

El diámetro táctico es la distancia, medida de lado, entre el rumbo inicial y el punto en que el barco ha caído 180°.
Le diamètre tactique est la distance, mesurée latéralement, entre la route initiale et le point où le bateau a tourné de 180°.

Rabeo es el desplazamiento de la popa hacia el lado contrario al de la caída: si caemos a estribor, la popa se va a babor. Si no se tiene en cuenta, puede provocar un abordaje.
Le « rabeo », c'est le déport de l'arrière du côté opposé au virage : si l'on vient sur tribord, l'arrière part vers bâbord. Si l'on n'en tient pas compte, il peut provoquer une collision.

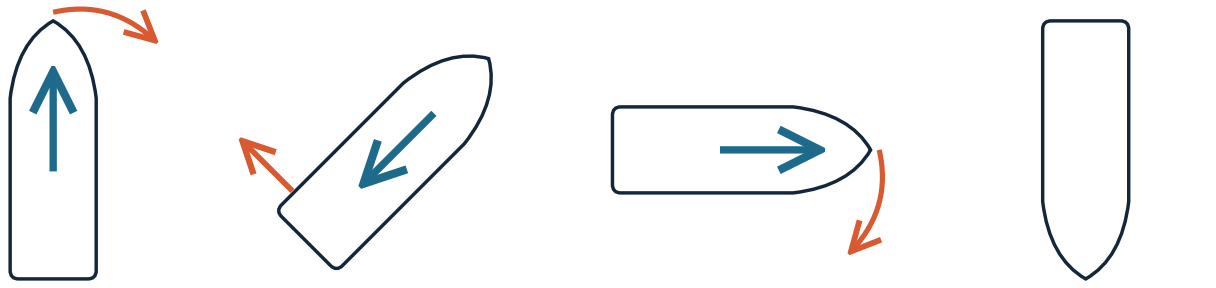
Piège : À l'examen (Baléares) : « rabeo » = « El desplazamiento transversal que sufre la popa en sentido contrario a la proa al evolucionar ». Près d'un quai ou d'un autre bateau, il faut de la place du côté opposé au virage.

La ciaboga · Le demi-tour sur place

Ciabogar es hacer girar el barco casi sobre sí mismo, en el menor espacio posible.
« Ciabogar », c'est faire pivoter le bateau presque sur place, dans le plus petit espace possible.

Piège : « ciaboga » n'a pas d'équivalent en un mot : demi-tour sur place, en alternant marche avant et marche arrière.

Con una hélice se alterna: avante con el timón a una banda y atrás con el timón a la banda contraria, varias veces.
Avec une hélice, on alterne : marche avant avec le safran d'un côté, puis marche arrière avec le safran de l'autre côté, plusieurs fois.

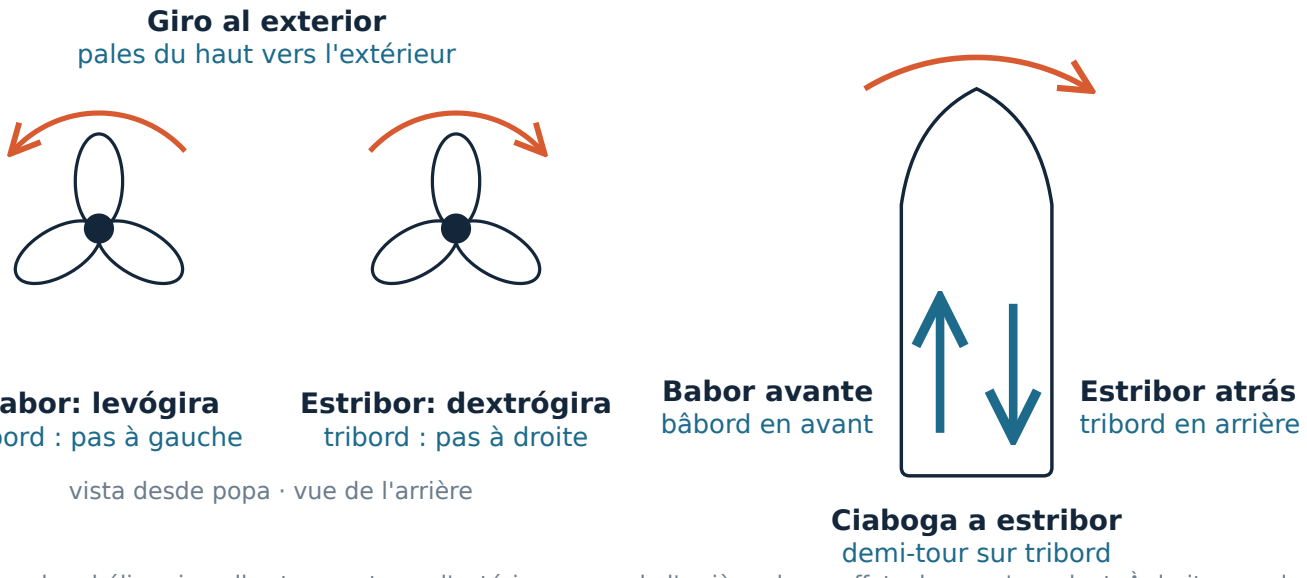


Demi-tour sur place vers tribord avec une hélice dextrógira (vu de dessus, l'avant part d'abord vers le haut). En marche arrière, l'arrière part à bâbord : l'effet de pas aide à tourner. On répète 1 et 2 autant que nécessaire.

Con hélice dextrógira la ciaboga es más corta cayendo a estribor, porque al dar atrás la popa cae a babor y la proa sigue girando a estribor.
Avec une hélice pas à droite, le demi-tour est plus court sur tribord, car en marche arrière l'arrière part à bâbord et l'avant continue de tourner vers tribord.

Piège : À l'examen : ciaboga sans vent avec une hélice dextrógira → il vaut mieux faire venir l'avant sur tribord (la proa cae a estribor).

Dos motores · Deux moteurs



À gauche : hélices jumelles tournant vers l'extérieur, vues de l'arrière ; leurs effets de pas s'annulent. À droite : vu de dessus, un moteur en avant et l'autre en arrière, barre au centre : le bateau tourne sur place, du côté du moteur qui recule.

Las hélices gemelas son dos hélices iguales que giran en sentido contrario: las dos hacia el exterior o las dos hacia el interior.

Les hélices jumelles sont deux hélices identiques qui tournent en sens contraire : toutes les deux vers l'extérieur ou toutes les deux vers l'intérieur.

Piège : À l'examen (Baléares, déc. 2025) : « En una embarcación equipada con hélices gemelas, ¿cómo deberá ser el giro de dichas hélices? » → « hacia el interior » et « hacia el exterior » sont toutes deux justes (réponse « B y C son correctas »).

Con giro al exterior, la de estribor es dextrógira y la de babor levógira: sus presiones laterales se anulan y el barco va recto.

Avec rotation vers l'extérieur, l'hélice tribord est pas à droite et l'hélice bâbord pas à gauche : leurs effets de pas s'annulent et le bateau va droit.

Piège : À l'examen (Baléares) : l'avantage des hélices jumelles tournant vers l'extérieur → « La compensación de la presión lateral de las palas » (sept. 2025) ou « Porque se anula el efecto de la presión lateral de las palas » (sept. 2024).

Para ciabogar con dos motores se da avante con uno y atrás con el otro, con el timón a la vía: el barco gira hacia el lado del motor que da atrás.

Pour faire demi-tour sur place avec deux moteurs, on met un moteur en avant et l'autre en arrière, barre au centre : le bateau tourne du côté du moteur qui recule.

Con un solo motor avante y el otro parado, el barco cae hacia el lado del motor parado.

Avec un seul moteur en avant et l'autre stoppé, le bateau tourne du côté du moteur stoppé.

En puerto suele dejarse el timón a la vía y maniobrar solo con los motores.

Au port, on laisse souvent la barre au centre et l'on manœuvre uniquement avec les moteurs.

Fueraborda y cola · Hors-bord et embase

Con un fueraborda o con un motor intraborda con cola no hay timón aparte: se orienta el motor o la cola, y con ellos todo el chorro de la hélice.
Avec un hors-bord ou un moteur in-bord à embase (« cola »), il n'y a pas de safran séparé : on oriente le moteur ou l'embase, et avec eux tout le jet de l'hélice.

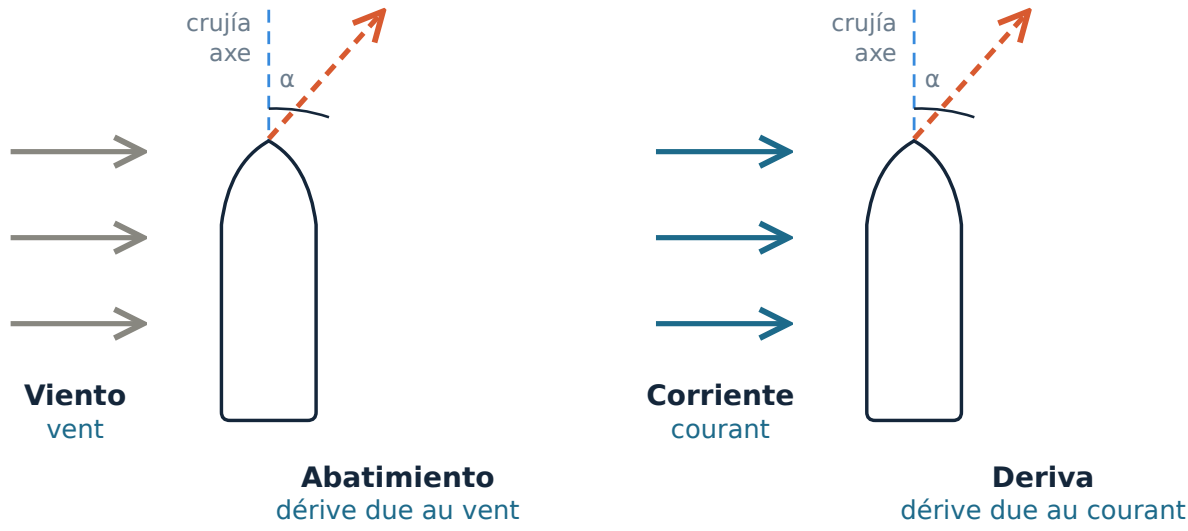
Piège : « fueraborda » = hors-bord ; « intraborda » = in-bord ; « cola » = l'embase (littéralement « la queue »).

Por eso, en punto muerto el barco casi no obedece al timón: para gobernar hay que dar un poco de motor.
C'est pourquoi, au point mort, le bateau n'obéit presque plus à la barre : pour gouverner, il faut embrayer un peu.

Piège : « punto muerto » = point mort, comme en voiture.

En marcha atrás, la popa va hacia el lado al que se gira la rueda; el efecto de la hélice dextrógira (popa a babor) sigue existiendo.
En marche arrière, l'arrière part du côté où l'on tourne la roue ; l'effet de pas de l'hélice pas à droite (arrière vers bâbord) existe toujours.

5 · Viento, corriente y mar Vent, courant et mer



Trait pointillé bleu : l'axe du bateau (cap). Trait orange : la route réellement suivie. Le vent pousse sur les œuvres mortes (abatimiento) ; le courant entraîne les œuvres vives (deriva).

El viento actúa sobre la obra muerta y desplaza el barco: es el abatimiento.
Le vent agit sur les œuvres mortes et déplace le bateau : c'est l'« abatimiento », la dérive due au vent.

Piège : À l'examen (Andalousie, 2024) : « ¿qué elemento externo afecta más o menos en función de la obra muerta del barco? » → « El viento ». Les angles et le calcul viennent au chapitre 10.

La corriente actúa sobre la obra viva y arrastra el barco: es la deriva.
Le courant agit sur les œuvres vives et entraîne le bateau : c'est la « deriva », la dérive due au courant.

Piège : faux ami : en français, « dérive » seul désigne surtout l'effet du vent ; en espagnol, « deriva » = l'effet du courant et « abatimiento » = l'effet du vent.

Orzar es llevar la proa hacia el viento; arribar es apartarla del viento.
« Orzar », c'est lofer : amener l'avant vers le vent ; « arribar », c'est abattre : l'en écarter.

Piège : « arribar » veut aussi dire « arriver au port » (RAE, sens 1) ; mais en manœuvre, face à « orzar », c'est abattre (s'écarter du vent). Le contraire d'« arribar » est « orzar » (lofer).

Un barco a motor parado suele atravesarse al viento: la proa, alta y ligera, cae a sotavento.
Un bateau à moteur stoppé se met souvent en travers du vent : l'avant, haut et léger, part sous le vent.

Siempre que se pueda, se maniobra recibiendo el viento o la corriente por la proa; si actúan los dos, manda el que más afecte.
Chaque fois que c'est possible, on manœuvre en recevant le vent ou le courant par l'avant ; si les deux agissent, c'est le plus fort qui décide.

El viento, la corriente y las olas influyen en cualquier maniobra de atraque o de desatraque.
Le vent, le courant et les vagues influencent toute manœuvre d'accostage ou d'appareillage.

Piège : À l'examen (Andalousie, 2024) : « ¿Qué agentes/elementos influyen en la maniobra tanto sea de atraque como de desatraque? » → « Todas las respuestas anteriores son correctas » (viento, corriente, olas).

Las olas dificultan el gobierno; con mar de popa el barco tiende a atravesarse: se reduce la velocidad y se gobierna con atención.
Les vagues rendent la barre difficile ; avec la mer de l'arrière, le bateau a tendance à se mettre en travers : on réduit la vitesse et on barre avec attention.

Piège : « atravesarse » = se mettre en travers des vagues, la position la plus dangereuse.

Con mal tiempo, una costa a sotavento es un peligro: hay que apartarse de ella y ganar distancia mar adentro.
Par mauvais temps, une côte sous le vent est un danger : il faut s'en éloigner et prendre du large.

Piège : À l'examen (Baléares, déc. 2025) : « Navegando con mal tiempo con una costa escarpada a sotavento, ¿qué precauciones debemos tomar? » → « Apartarnos de la costa para evitar la resaca ».

Navegar libre a sotavento es dejar siempre espacio libre suficiente a sotavento, lejos de la costa, de los bajos y de otros barcos, porque el barco abate hacia ese lado.
Naviguer « libre a sotavento », c'est toujours garder assez d'espace libre sous le vent, loin de la côte, des hauts-fonds et des autres bateaux, car le bateau dérive de ce côté.

Piège : Expression du programme : « libre » = dégagé, « sotavento » = sous le vent (le contraire est « barlovento », au vent).

Si el temporal no deja seguir el rumbo, se capea (proa o amura a la mar, máquina justa) o se corre (popa o aleta a la mar). Se explica en el capítulo 3, junto con el hombre al agua y el remolque.
Si la tempête empêche de tenir le cap, on prend la cape (l'avant ou la joue face à la mer, juste assez de moteur) ou l'on fuit (l'arrière ou la hanche à la mer). C'est expliqué au chapitre 3, avec l'homme à la mer et le remorquage.

Piège : À l'examen (Baléares) : « decidimos correr el temporal » → « Daremos la aleta o popa al viento ».

6 · Desatracar Quitter le quai

Antes de largar: motor en marcha, ningún cabo en el agua cerca de la hélice, defensas en su sitio y cada tripulante sabe qué amarra debe largar.
Avant de larguer : moteur en marche, aucun cordage dans l'eau près de l'hélice, pare-battages en place, et chaque équipier sait quelle amarre il doit larguer.

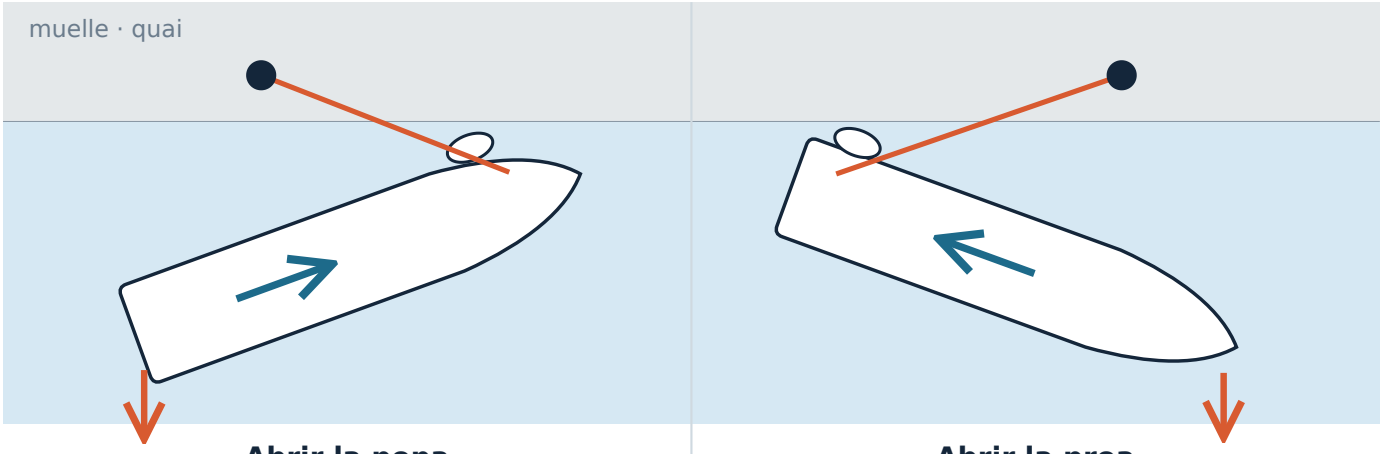
Piège : « desatracar » = quitter le quai (déborder) ; « atracar » = accoster. Rien à voir avec « attaquer », même si « atracar » veut aussi dire « braquer (une banque) ».

Orden de largar: primero las amarras que no trabajan (las flojas, a sotavento); después la amarra del muerto (si la hay), que se deja caer al fondo y se espera a que se hunda; por último la amarra que aguanta el barco, a barlovento.
Ordre pour larguer : d'abord les amarres qui ne travaillent pas (celles qui sont molles, sous le vent) ; puis l'amarre du corps-mort (s'il y en a un), qu'on laisse tomber au fond en attendant qu'elle coule ; en dernier, l'amarre qui retient le bateau, au vent.

Piège : Le principe : on garde jusqu'au bout l'amarre qui tient le bateau contre le vent ou le courant.

Con viento de tierra la salida es fácil: se largan las amarras y el viento separa el barco del muelle.
Avec un vent du quai, le départ est facile : on largue et le vent écarte le bateau du quai.

Si el viento nos aprieta contra el muelle o hay poco espacio, se abre la popa o la proa trabajando sobre un esprín.
Si le vent nous plaque contre le quai ou s'il y a peu de place, on écarte l'arrière ou l'avant en travaillant sur une garde.



Vu de dessus, quai en haut, l'avant du bateau vers la droite. Bleu : la poussée du moteur ; orange : l'amarre qui travaille et le mouvement obtenu. Un pare-battage protège le point d'appui contre le quai.

Abrir la popa: se deja solo el esprín de proa, con una defensa a proa, y se da avante poca con el timón hacia el muelle; la proa se apoya y la popa se separa. Después se larga el esprín y se sale atrás.
Écarter l'arrière : on ne garde que la garde avant, avec un pare-battage à l'avant, et l'on donne un peu de marche avant, safran vers le quai ; l'avant prend appui et l'arrière s'écarte. Ensuite on largue la garde et l'on part en arrière.

Abrir la proa: se deja solo el esprín de popa, con una defensa a popa, y se da atrás poca; la popa se apoya y la proa se separa. Después se larga el esprín y se sale avante.
Écarter l'avant : on ne garde que la garde arrière, avec un pare-battage à l'arrière, et l'on donne un peu de marche arrière ; l'arrière prend appui et l'avant s'écarte. Ensuite on largue la garde et l'on part en avant.

Se puede ayudar a separar el barco con el bichero, nunca con las manos ni con los pies.
On peut aider à écarter le bateau avec la gaffe, jamais avec les mains ni avec les pieds.

El patrón no da máquina hasta que el tripulante avisa de que la amarra está largada y fuera del agua; las manos, lejos de los cabos en tensión.
Le chef de bord n'embraye pas tant que l'équipier n'a pas annoncé que l'amarre est larguée et hors de l'eau ; les mains restent loin des cordages sous tension.

7 · Atracar de costado Accoster le long du quai

Reglas generales · Règles générales

Se maniobra a la menor velocidad que todavía permita gobernar.
On manœuvre à la plus petite vitesse qui permette encore de gouverner.

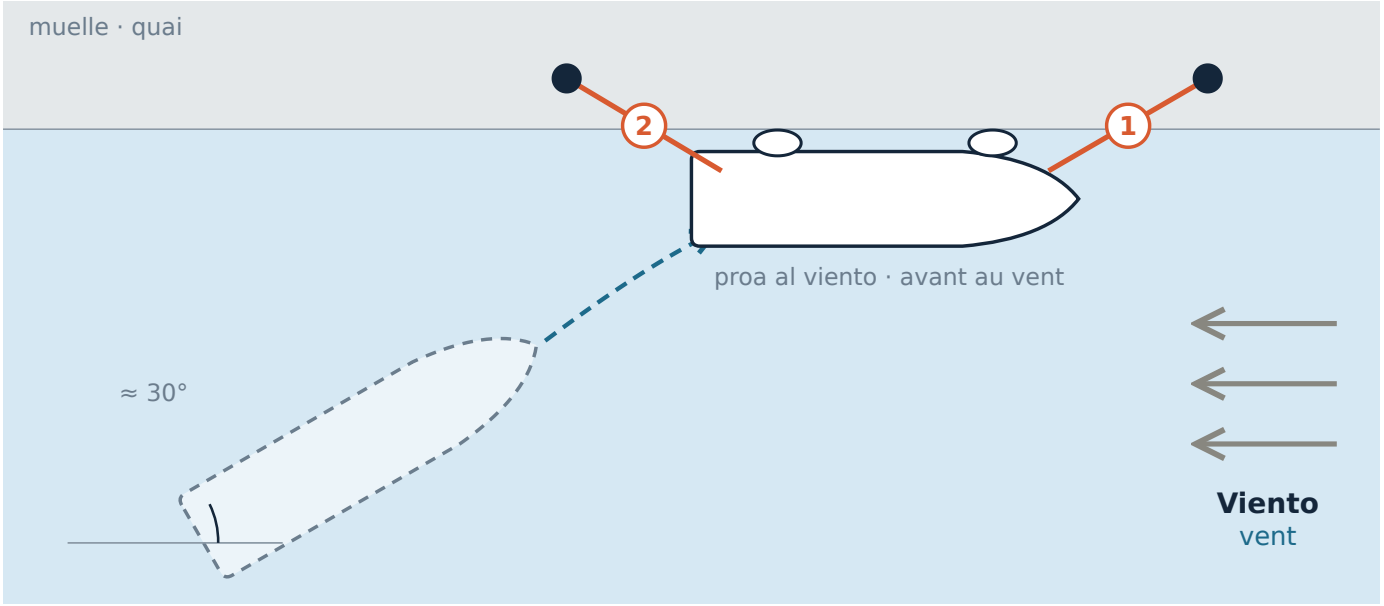
Si es posible, se llega recibiendo el viento o la corriente por la proa o por la amura.
Si possible, on arrive en recevant le vent ou le courant par l'avant ou par la joue (« amura »).

Se llega al muelle con poco ángulo y se corrige con pequeños toques de timón y de motor, sin golpes bruscos.
On arrive au quai avec un petit angle et l'on corrige par petites touches de barre et de moteur, sans à-coups.

Antes de llegar, las amarras están preparadas (adujadas, con la gaza lista) y las defensas colgadas a la altura del muelle.
Avant d'arriver, les amarres sont prêtes (lovées, l'œil prêt) et les pare-battages pendus à la hauteur du quai.

La primera amarra que se da es la que aguanta el barco contra el viento o la corriente.
La première amarre qu'on passe est celle qui retient le bateau contre le vent ou le courant.

Con viento o corriente de proa · Avec le vent ou le courant de l'avant



Quai à bâbord, vent de l'avant. Approche lente sous un angle d'environ 30°, puis 1 = pointe avant (la première amarre), 2 = pointe arrière ; ensuite les gardes.

Se llega con unos 30° respecto al muelle, poca arrancada y el timón casi a la vía.
On arrive à environ 30° du quai, avec peu d'erre et la barre presque au centre.

Cerca del muelle se pone punto muerto y se da primero el largo de proa.
Près du quai, on se met au point mort et l'on passe d'abord la pointe avant.

Piège : À l'examen (Baléares, déc. 2025) : « En caso de atracar proa al viento debiendo dejar el muelle a estribor, ¿qué cabo se debe dar primero para amarrar la embarcación? » → « El largo de proa ».

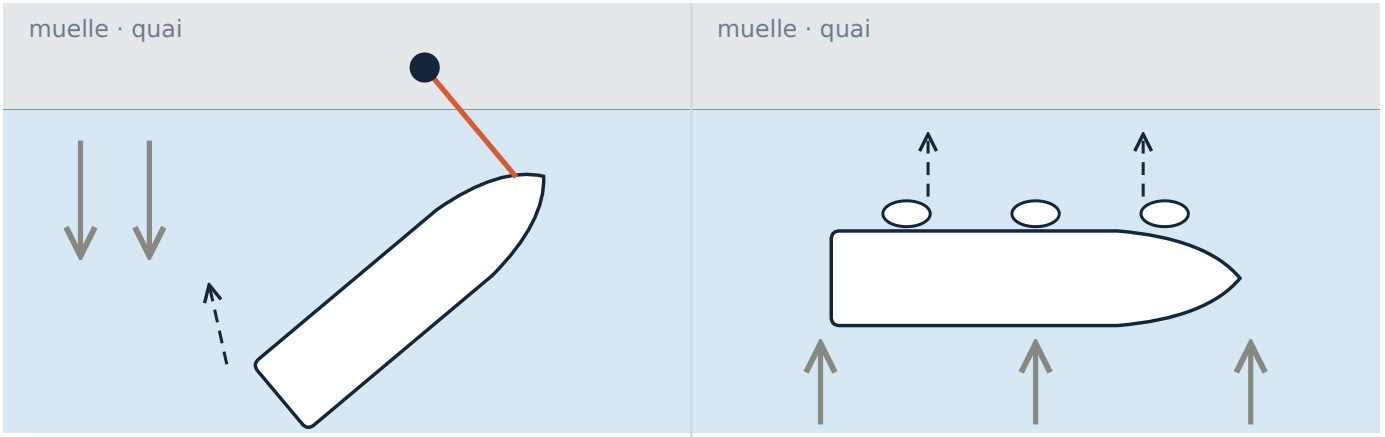
Después, un poco atrás para acercar la popa; con hélice dextrógira y el muelle por babor, la popa se acerca sola. Se da el largo de popa y luego los esprines.
Ensuite, un peu de marche arrière pour rapprocher l'arrière ; avec une hélice pas à droite et le quai à bâbord, l'arrière vient tout seul. On passe la pointe arrière, puis les gardes.

Con viento o corriente de popa · Avec le vent ou le courant de l'arrière

Es la maniobra más delicada, porque el viento empuja el barco hacia delante.
C'est la manœuvre la plus délicate, car le vent pousse le bateau vers l'avant.

Se llega casi sin arrancada, se da atrás para frenar y enseguida se da una amarra que impida avanzar: el esprín de proa o el largo de popa. Después, las demás.
On arrive presque sans erre, on bat en arrière pour freiner et l'on passe aussitôt une amarre qui empêche d'avancer : la garde avant ou la pointe arrière. Ensuite, les autres.

Con viento de tierra o de fuera · Avec le vent du quai ou du large



Viento de tierra
vent du quai : il écarte
esprín de proa y avante poca
garde avant et un peu d'avant

Viento de fuera
vent du large : il plaque
parar paralelo y dejarse llevar
s'arrêter parallèle, se laisser porter

Flèches grises : le vent. À gauche, le vent écarte le bateau du quai : on arrive avec plus d'angle, on passe vite la garde avant (en orange) et, en avançant doucement safran vers le large, on fait venir l'arrière au quai (flèche pointillée). À droite, le vent plaque le bateau contre le quai : on s'arrête parallèle, à quelques mètres, avec beaucoup de pare-battages.

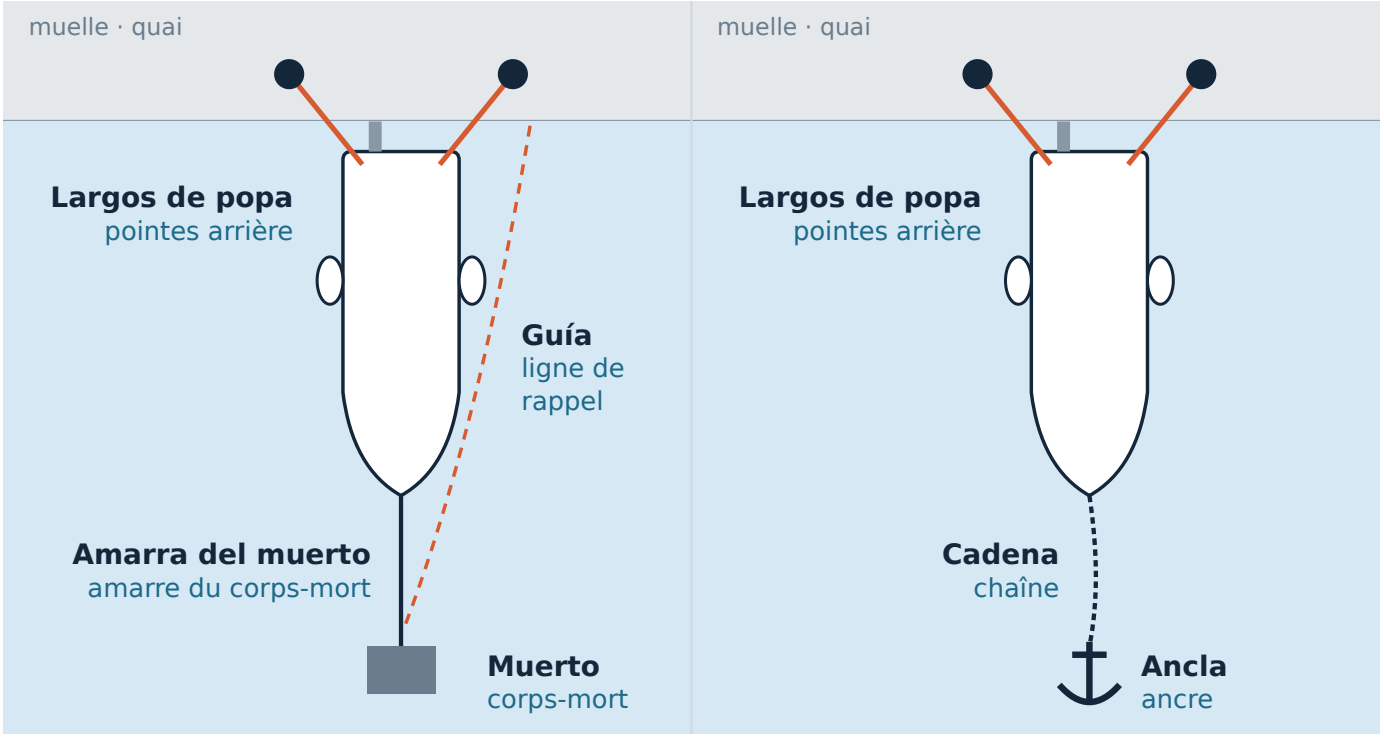
Viento de tierra (sopla del muelle hacia el mar): se llega con más ángulo y algo más de arrancada y se da rápido el esprín de proa. Se trabaja sobre él con avante poca y el timón hacia fuera: el esprín retiene la proa y la popa se acerca al muelle. Después, el largo de popa y los traveses.
Vent du quai (il souffle du quai vers la mer) : on arrive avec plus d'angle et un peu plus d'erre, et l'on passe vite la garde avant. On travaille sur elle avec un peu de marche avant et le safran vers le large : la garde retient l'avant et l'arrière se rapproche du quai. Ensuite, la pointe arrière et les traversiers.

Piège : Il faut une garde avant (esprín de proa), qui part vers l'arrière : une pointe avant (largo de proa) se détendrait dès qu'on avance et ne retiendrait rien.

Viento de fuera (sopla del mar hacia el muelle): se llega casi parado, paralelo al muelle y a cierta distancia, y se deja que el viento acerque el barco; muchas defensas.
Vent du large (il souffle de la mer vers le quai) : on arrive presque arrêté, parallèle au quai et à quelque distance, et l'on laisse le vent approcher le bateau ; beaucoup de pare-battages.

Piège : « de tierra » = qui vient de la terre ; « de fuera » = qui vient du large.

8 · De punta, abarloado y a una boya Cul ou nez à quai, à couple et sur bouée



Vu de dessus. Arrière au quai avec deux pointes arrière ; l'avant est tenu soit par l'amarre d'un corps-mort, qu'on récupère grâce à la ligne de rappel partant du quai (à gauche), soit par sa propre ancre (à droite). Pare-battages des deux côtés, passerelle à l'arrière.

Amarrar de punta es amarrar el barco perpendicular al muelle, con la popa o la proa hacia él; es lo habitual en los puertos del Mediterráneo.
Amarrer « de punta », c'est amarrer le bateau perpendiculairement au quai, l'arrière ou l'avant vers lui ; c'est l'usage habituel dans les ports de Méditerranée.

Piège : « punta » = la pointe, le bout : ici, on s'amarre « par un bout », pas par le flanc.

Con la popa al muelle, la proa se sujeta con la amarra de un muerto o con el ancla propia, y se dan dos largos de popa a tierra.
Arrière au quai, l'avant est tenu par l'amarre d'un corps-mort ou par sa propre ancre, et l'on passe deux pointes arrière à terre.

La amarra del muerto se recoge con el bichero tirando de la guía, un cabo fino que va por el fondo, desde el muelle hasta el muerto; se lleva a proa por fuera de todo y se tesa.
L'amarre du corps-mort se récupère à la gaffe en tirant sur la ligne de rappel (« guía »), un filin fin qui court sur le fond, depuis le quai jusqu'au corps-mort ; on la porte à l'avant par l'extérieur de tout et on la raidit.

Piège : « guía » = guide : ici, la ligne de rappel, le filin fin qui mène à l'amarre du corps-mort. Attention : dans les ports français, c'est l'amarre du corps-mort elle-même qu'on appelle « pendille ».

Se entra atrás, despacio; con hélice dextrógira la popa tiende a babor, así que hay que preverlo y corregir pronto. Con viento fuerte puede ser más fácil entrar de proa.
On entre en marche arrière, doucement ; avec une hélice pas à droite, l'arrière a tendance à partir vers bâbord, il faut donc l'anticiper et corriger tôt. Par vent fort, il peut être plus facile d'entrer par l'avant.

Orden de amarre: primero se coge con el bichero la guía y se hace firme a proa la amarra del muerto; después se dan los largos de popa a tierra.
Ordre d'amarrage : d'abord on attrape la ligne de rappel à la gaffe et l'on tourne à l'avant l'amarre du corps-mort ; ensuite on passe les pointes arrière à terre.

Piège : À l'examen (Baléares, sept. 2026) : « atracar de puntas (popa al muelle) en medio de dos embarcaciones [...] ¿cuál es el primer cabo que haré firme a bordo? » → « El largo de proa (resultado de haber cogido primero con el bichero la guía que lo une al muelle) ». Le piège « Cualquiera de los largos de popa » est faux. Attention : l'examen appelle « largo de proa » l'amarre du corps-mort, qui tient l'avant.

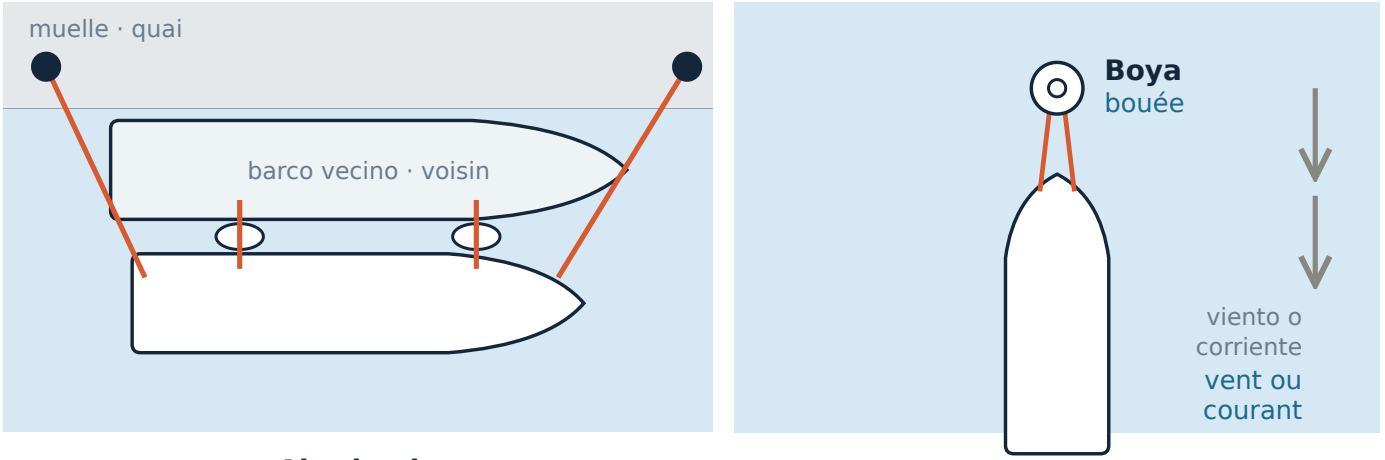
Sin muerto, se fondea el ancla propia varias esloras antes del muelle y se entra atrás largando cadena; al final se tesa. Cuidado con las cadenas de los barcos vecinos.
Sans corps-mort, on mouille sa propre ancre plusieurs longueurs avant le quai et l'on recule en filant la chaîne ; à la fin, on la raidit. Attention aux chaînes des bateaux voisins.

Amarrado de punta, se ponen defensas en las dos bandas, porque hay barcos a ambos lados.
Amarré « de punta », on met des pare-battages des deux côtés, car il y a des bateaux de part et d'autre.

Para salir: se largan los largos de popa (primero el que no trabaja) y la amarra del muerto, que se deja caer al fondo; se espera a que se hunda antes de dar avante. Con ancla, se vira la cadena avanzando despacio.
Pour partir : on largue les pointes arrière (d'abord celle qui ne travaille pas) et l'amarre du corps-mort, qu'on laisse couler au fond ; on attend qu'elle soit coulée avant d'embrayer en avant. Avec l'ancre, on remonte la chaîne en avançant doucement.

Piège : Une amarre qui flotte se prend dans l'hélice : c'est la panne classique au départ.

Abarloarse · Se mettre à couple



Abarloado
à couple
traveses al vecino, largos a tierra
traversiers au voisin, pointes à terre

proa al viento · avant au vent

Por seno
en double, deux bouts à bord

À gauche : à couple d'un bateau déjà amarré, avec des traversiers vers lui et nos propres pointes jusqu'au quai. À droite : sur bouée, l'amarre passe dans l'anneau et revient à bord en double (por seno).

Abarloarse es amarrarse con el costado junto al de otro barco, atracado o no; también se dice del barco atracado de costado a un muelle.
« Abarloarse », c'est s'amarrer le flanc contre celui d'un autre bateau, qu'il soit à quai ou non ; le mot se dit aussi d'un bateau amarré de flanc le long d'un quai.

Piège : « abarloar » = mettre à couple. On le retrouve dans « remolque abarloado » (remorquage à couple, chapitre 3). À l'examen (Baléares, sept. et déc. 2025) : « estando abarloados al muelle », « abarloado de costado al muelle » = amarrés le long du quai (de costado).

Se pide permiso, se ponen defensas a la altura del otro barco y se dan traveses y esprines hacia él; si se va a estar tiempo, se dan también largos propios a tierra para no cargar al vecino.
On demande la permission, on met des pare-battages à la hauteur de l'autre bateau et on lui passe traversiers et gardes ; si l'on reste longtemps, on passe aussi ses propres pointes à terre pour ne pas charger le voisin.

Entre veleros, los barcos se desplazan un poco uno respecto al otro para que los palos no choquen al balancearse.
Entre voiliers, on décale un peu les bateaux l'un par rapport à l'autre pour que les mâts ne se heurtent pas au roulis.

Coger una boya · Prendre une bouée

Se llega a la boya despacio, con la proa al viento o a la corriente (al que más afecte), se coge con el bichero y se pasa el cabo por la argolla, amarrando por seno (ver capítulo 2).
On arrive à la bouée doucement, l'avant face au vent ou au courant (celui qui agit le plus), on la saisit avec la gaffe et l'on passe l'amarre dans l'anneau pour s'amarrer en double (voir chapitre 2).

Piège : À l'examen (Baléares, 2026) : « Al amarrar a una boya, ¿cómo deberíamos hacerlo? » → « Pasar nuestro cabo de amarre por el ojo o argolla de la boya quedando amarrados por seno ».

Cerca de la boya el patrón deja de verla bajo la proa: un tripulante en proa la señala con el brazo.
Près de la bouée, le chef de bord ne la voit plus sous l'étrave : un équipier à l'avant la montre du bras.